Problem J. 神秘树

Input file: *standard input*
Output file: *standard output*

这是一道交互题。

Randias 有一个未知的 n 个顶点的树。这棵树可以是一个**菊花**或者**链**。现在，Randias 需要确定这棵树是菊花还是链。他可以问以下问题至多 $\lceil \frac{n}{2} \rceil + 3$ 次:

- 是否存在一条边连接顶点 u 和顶点 v $(1 \le u, v \le n, u \ne v)$?

他需要确定树的类型。帮助他提出这些问题并确定答案。

如果存在一个顶点 u，使得对于每个其他顶点 v，都存在边 (u, v)，则树被称为**菊花**。

如果存在一个排列 $p_1, p_2 \ldots, p_n$，使得对于每个 i $(1 \le i < n)$，都存在边 (p_i, p_{i+1})，则树被称为**链**。

长度为 n 的排列是一列数，其中 1 到 n 的每个整数恰好出现一次。

请注意，交互器是**自适应的**，这意味着答案不一定是预先确定好的，交互器可以任意选择，但答案不会在交互过程中与之前返回的结果产生矛盾。

Input

每个测试点包含多个测试用例。对于每个测试点，第一行包含一个整数 t $(1 \le t \le 250)$，表示测试用例数量。

对于每个测试用例，第一行包含一个整数 n $(4 \le n \le 1000)$，表示顶点的数量。保证每个测试点中 n 的总和不超过 1000。

Interaction Protocol

在每个测试用例中，你可以进行不超过 $\lceil \frac{n}{2} \rceil + 3$ 次询问。对于一个询问，单独输出一行 "`?` u v" $(1 \le u, v \le n, u \ne v)$，接下来你要从标准输入读取回应。

对于一个询问，如果 u 与 v 之间没有边，交互器会输出"0"，如果 u 与 v 之间有边，交互器会输出"1"。

如果要给出答案，当这棵树是一条链时，单独输出一行 "`!` 1"，当这棵树是一个菊花时，输出 "`!` 2"。输出答案**不会**被计算在限制的 $\lceil \frac{n}{2} \rceil + 3$ 次询问之中。

输出完答案后，你的程序应当处理下一个测试用例，如果这是最后一个测试用例，你的程序应当终止。

在输出一个询问之后，不要忘记输出换行符并清空输出缓冲区。要做到这一点，可以在 C++ 中使用 `fflush(stdout)` 或 `cout.flush()`，在 Java 中使用 `System.out.flush()`，或者在 Python 中使用 `stdout.flush()`。

Example

standard input	*standard output*
2 4 1 1 1 4 1 0 0 0	 ? 1 2 ? 2 3 ? 3 4 ! 1 ? 1 3 ? 2 4 ? 1 2 ? 1 4 ! 2